



第二章 载流导体的发热和电动力

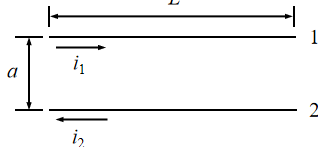


§ 2.3 短路时导体电动力计算

载流导体位于磁场中，要受到磁场力的作用，这种力称为电动力。

一、两条导体间的电力

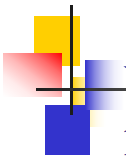
- 两条平行细长载流导体间的电力 L



$$\begin{aligned} F_{21} &= \int_0^L i_2 B_1 \sin \alpha dl \\ &= \int_0^L 2 \times 10^{-7} \frac{i_1 i_2}{a} dl \\ &= 2 \times 10^{-7} \frac{i_1 i_2}{a} L \end{aligned}$$

- 考虑导体截面尺寸和形状的影响

- 截面形状：矩形、圆形、槽形等
- 理论计算：将实际导体看成由若干无限细长导体组成，求合力
- 工程计算：乘以形状系数，即 $F = 2 \times 10^{-7} \frac{L}{a} i_1 i_2 K$



二、三相导体短路电动力的

1. 电动力的计算

- 三相短路电流：（不计短路电流周期分量的衰减）

$$i_A^{(3)} = I_m [\sin(\omega t + \varphi_A) - e^{-\frac{t}{T_a}} \sin \varphi_A]$$

$$i_B^{(3)} = I_m [\sin(\omega t + \varphi_A - \frac{2}{3}\pi) - e^{-\frac{t}{T_a}} \sin(\varphi_A - \frac{2}{3}\pi)]$$

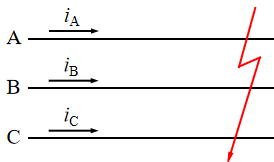
$$i_C^{(3)} = I_m [\sin(\omega t + \varphi_A + \frac{2}{3}\pi) - e^{-\frac{t}{T_a}} \sin(\varphi_A + \frac{2}{3}\pi)]$$

式中， $I_m = \sqrt{2}I''$

二、三相导体短路电动力的

1. 电动力的计算

- 假设三相导体布置在同一平面内，
- 则在三相短路时，中间相(B相)和外边相(A、C相)的受力情况并不相同。



二、三相导体短路的电动力

1. 电动力的计算

① 作用在中间相的电动力

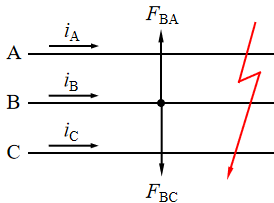
$$F_B = F_{BA} - F_{BC}$$

$$= 2 \times 10^{-7} \frac{L}{a} (i_B^{(3)} i_A^{(3)} - i_B^{(3)} i_C^{(3)})$$

$$= 2 \times 10^{-7} \frac{L}{a} I_m^2 \left\{ \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \left(2\varphi_A - \frac{4}{3} \pi \right) e^{-\frac{2t}{T_a}} \right. \quad \text{按 } \frac{T_a}{2} \text{ 衰减的非周期分量}$$

$$- \sqrt{3} \sin \left(\omega t + 2\varphi_A - \frac{4}{3} \pi \right) e^{-\frac{t}{T_a}} \quad \text{按 } T_a \text{ 衰减的工频分量}$$

$$\left. + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \left(2\omega t + 2\varphi_A - \frac{4}{3} \pi \right) \right\} \quad \text{不衰减的2倍工频分量}$$



二、三相导体短路的电动力

1. 电动力的计算

② 作用在外边相的电动力

$$F_A = F_{AB} + F_{AC}$$

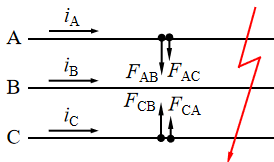
$$= 2 \times 10^{-7} \frac{L}{a} (i_A^{(3)} i_B^{(3)} + 0.5 i_A^{(3)} i_C^{(3)})$$

$$= 2 \times 10^{-7} \frac{L}{a} I_m^2 \left\{ \frac{3}{8} \right.$$

$$+ \left[\frac{3}{8} - \frac{\sqrt{3}}{4} \cos \left(2\varphi_A + \frac{\pi}{6} \right) \right] e^{-\frac{2t}{T_a}}$$

$$- \left[\frac{3}{4} \cos \omega t - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \left(\omega t + 2\varphi_A + \frac{\pi}{6} \right) \right] e^{-\frac{t}{T_a}}$$

$$- \frac{\sqrt{3}}{4} \cos \left(2\omega t + 2\varphi_A + \frac{\pi}{6} \right) \left. \right\}$$



不衰减的固定分量

按 $\frac{T_a}{2}$ 衰减的非周期分量

按 T_a 衰减的工频分量

不衰减的2倍工频分量



二、三相导体短路电动力的

2. 电动力的最大值

■ 出现最大值的条件:

- 1) 短路后半周期, 即 $t = 0.01\text{s}$;
- 2) 初相角需满足一定条件。

■ 则

$$F_{A \max} = 1.616 \times 10^{-7} \frac{L}{a} [i_{\text{sh}}^{(3)}]^2$$

$$F_{B \max} = 1.73 \times 10^{-7} \frac{L}{a} [i_{\text{sh}}^{(3)}]^2$$

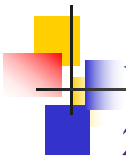
式中, $i_{\text{sh}}^{(3)}$ 为三相冲击电流

$$i_{\text{sh}}^{(3)} = 1.82 I_m$$

可见 $F_{B \max} > F_{A \max}$

故计算最大电动力时应取**B**相的值。

中间相



二、三相导体短路电动力的

2. 电动力的最大值

- 比较两相短路和三相短路时的电动力

$$\text{由于 } \frac{I''^{(2)}}{I''^{(3)}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{故 } i_{sh}^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_{sh}^{(3)}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } F_{\max}^{(2)} &= 2 \times 10^{-7} \frac{L}{a} [i_{sh}^{(2)}]^2 \\ &= 2 \times 10^{-7} \frac{L}{a} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} i_{sh}^{(3)} \right]^2 = 1.5 \times 10^{-7} \frac{L}{a} [i_{sh}^{(3)}]^2 \end{aligned}$$

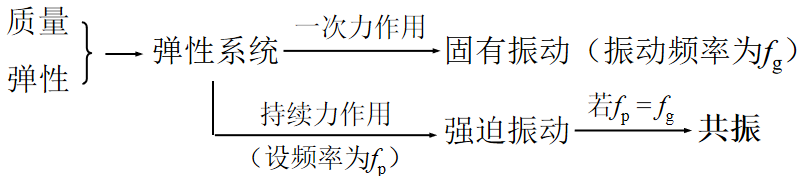
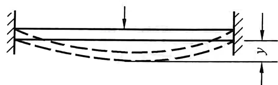
$$\text{可见 } F_{B \max} > F_{A \max} > F_{\max}^{(2)}$$

$$\text{故 } F_{\max} = F_{B \max} = 1.73 \times 10^{-7} \frac{L}{a} [i_{sh}^{(3)}]^2$$

二、三相导体短路电动力

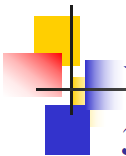
3. 导体振动时的动态应力

■ 共振



由前述可知，三相短路电动力含有工频和 2 倍工频两个分量。

如果导体的固有频率接近这两个频率之一时，就会出现共振现象，甚至使导体及其构架损坏。



二、三相导体短路电动力的

3. 导体振动时的动态应力

- 一阶固有频率的计算

$$f_1 = \frac{N_f}{L^2} \sqrt{\frac{EJ}{m}}$$

式中 N_f ——频率系数；

L ——跨距；

E ——导体材料的弹性模量；

J ——导体截面惯性矩；

m ——导体单位长度的质量。

二、三相导体短路的电动力

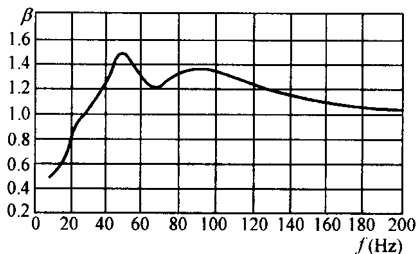
3. 导体振动时的动态应力

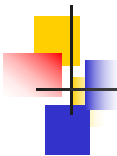
■ 动态应力的影响

对动态应力的考虑，一般采用修正静态算法，即

$$F_{\max} = 1.73 \times 10^{-7} \frac{L}{a} [i_{\text{sh}}^{(3)}]^2 \beta$$

动态应力系数 = $\frac{\text{动态应力}}{\text{静态应力}}$





二、三相导体短路电动力

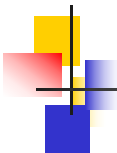
3. 导体振动时的动态应力

■ 动态应力的影响

为了避免导体产生危险的共振，对于重要的导体，应使其固有频率在下述范围以外：

- 单条导体及一组中的各条导体35~135Hz；
- 多条导体及引下线的单条导体35~155Hz；
- 槽形和管形导体30~160Hz。

如果固有频率在上述范围以外，可取 $\beta=1$ 。



二、三相导体短路电动力的

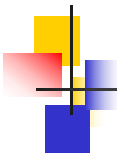
[例2-3] 某发电厂装有10kV单条矩形铝导体，尺寸为60mm×6mm，支柱绝缘子之间的距离 $L=1.2\text{m}$ ，相间距离 $a=0.35\text{m}$ ，三相短路冲击电流 $i_{\text{sh}}=45\text{kA}$ 。导体弹性模量 $E=7\times 10^{10}\text{Pa}$ ，单位长度的质量 $m=0.972\text{kg/m}$ 。试求导体的固有频率及最大电动力。

解 导体的截面惯性矩 $J = \frac{bh^3}{12} = \frac{0.6 \times 6^3}{12} \times 10^{-8} = 10.8 \times 10^{-8} (\text{m}^4)$

导体的一阶固有频率为 $f_1 = \frac{N_f}{L^2} \sqrt{\frac{EJ}{m}}$

当导体支撑方式为两端简支，查表3-4，得 $N_f=1.57$ ，

故有 $f_1 = \frac{1.57}{1.2^2} \sqrt{\frac{7 \times 10^{10} \times 10.8 \times 10^{-8}}{0.972}} = 96.15 (\text{Hz})$



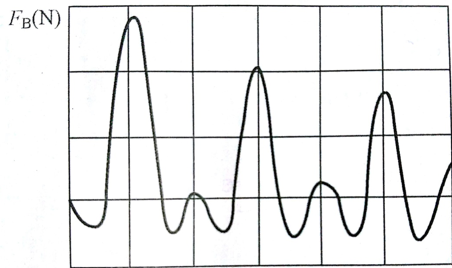
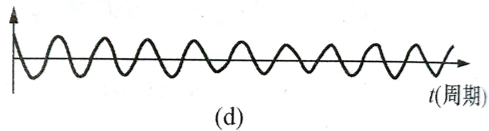
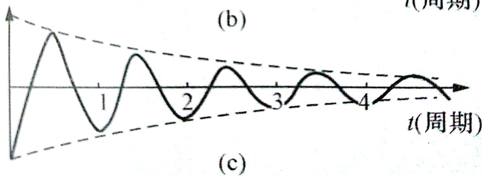
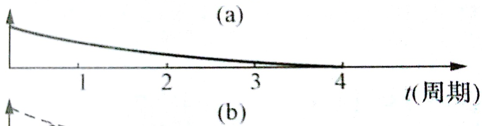
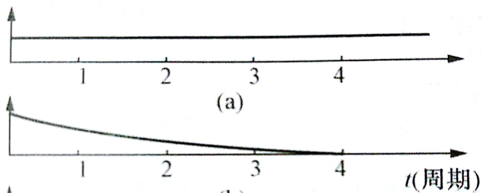
二、三相导体短路电动力

[例2-3] 某发电厂装有10kV单条矩形铝导体，尺寸为60mm×6mm，支柱绝缘子之间的距离 $L=1.2\text{m}$ ，相间距离 $a=0.35\text{m}$ ，三相短路冲击电流 $i_{\text{sh}}=45\text{kA}$ 。导体弹性模量 $E=7\times 10^{10}\text{Pa}$ ，单位长度的质量 $m=0.972\text{kg/m}$ 。试求导体的固有频率及最大电动力。

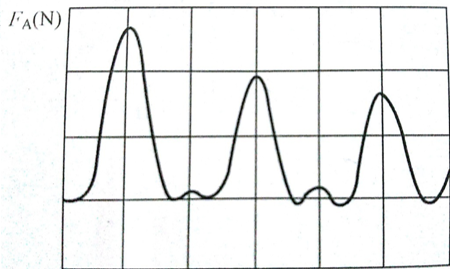
解 $f_1=96.15\text{Hz}$ 在35~135Hz范围以内，应考虑动态应力系数。
查图3-23曲线，对应 $f=96.15\text{Hz}$ ， $\beta=1.35$ ，

则

$$\begin{aligned} F_{\max} &= 1.73 \times 10^{-7} \frac{L}{a} i_{\text{sh}}^2 \beta \\ &= 1.73 \times 10^{-7} \frac{1.2}{0.35} \times 45000^2 \times 1.35 = 1621.5(\text{N}) \end{aligned}$$



(a) $t(\text{周期})$



(b) $t(\text{周期})$